

Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.



Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Práctica #4a

Resonancia Electrica

Brigada #3

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Uribe Urieta Ángel Alexis - 320290918

Grupo: 03

Semestre 2026-2

Objetivos de aprendizaje.

- Analizar la respuesta de un circuito excitado por una fuente sinusoidal cuando sus elementos reactivos dejan de requerir energía de la fuente.
- Familiarizarse con el concepto de resonancia eléctrica.
- Verificar el comportamiento de un circuito eléctrico alrededor de la frecuencia de resonancia y su operación específica durante este estado.

Introducción.

La resonancia eléctrica es uno de los fenómenos más relevantes en los circuitos de corriente alterna que incorporan elementos inductivos y capacitivos. Se produce cuando la energía que se almacena alternadamente en el campo magnético del inductor y en el campo eléctrico del capacitor se intercambia de forma continua y equilibrada, sin pérdidas netas de energía. Este proceso genera condiciones particulares en el circuito, en las que las propiedades eléctricas cambian notablemente y permiten un comportamiento más eficiente y controlado de la transferencia de energía. En los circuitos RLC conectados en serie, la resonancia tiene lugar cuando las reactancias inductiva y capacitiva se igualan en magnitud pero son opuestas en signo, anulándose entre sí. En ese punto, la impedancia total se reduce a un valor puramente resistivo y la corriente alcanza su nivel máximo, manteniéndose sincronizada con el voltaje aplicado. Este principio se aprovecha ampliamente en el diseño de filtros pasabanda, circuitos sintonizados y en aplicaciones que buscan una transmisión eficiente de energía. Por otro lado, en los circuitos RLC paralelos, la resonancia se manifiesta cuando la susceptancia inductiva y capacitiva se compensan, lo que hace que la impedancia del conjunto sea máxima y la corriente total que proviene de la fuente mínima. Sin embargo, dentro del circuito se producen corrientes internas elevadas entre el inductor y el capacitor, fenómeno que se utiliza en el diseño de filtros rechaza-banda y sistemas de corrección del factor de potencia. Esta práctica tiene como propósito que el estudiante identifique y analice la resonancia en los circuitos RLC mediante la observación de su respuesta en frecuencia, el cálculo de la frecuencia resonante y la evaluación de parámetros como el factor de calidad (Q), el ancho de banda y el ángulo de fase. A través de la experimentación se busca comprender cómo estos factores influyen en el comportamiento de los sistemas resonantes y cómo se relacionan con la eficiencia energética y el desempeño de los circuitos eléctricos en

aplicaciones reales.

Desarrollo

Marco teórico La resonancia eléctrica es uno de los fenómenos más importantes dentro del estudio de los circuitos de corriente alterna (CA), especialmente en aquellos que contienen elementos reactivos, como los inductores (L) y los capacitores (C). Este fenómeno se presenta cuando ambos componentes almacenan y liberan energía de manera alternada, alcanzando un equilibrio donde sus efectos se anulan mutuamente. Durante este proceso, la energía fluye constantemente entre el campo magnético del inductor y el campo eléctrico del capacitor, sin intercambio neto con la fuente, salvo las pérdidas resistivas inevitables del sistema. En tales condiciones, el circuito adquiere un comportamiento particular que puede aprovecharse para amplificar señales, seleccionar frecuencias o maximizar la transferencia de energía, dependiendo de su configuración.

Fundamentos de la Resonancia

En general, la resonancia ocurre cuando la reactancia inductiva $XL=\omega L$ se iguala en magnitud a la reactancia capacitiva $XC=1/\omega C$, siendo $\omega=2\pi f$ la frecuencia angular del sistema. Al igualarse estas magnitudes, sus efectos opuestos en fase (inductancia adelanta la corriente, capacitancia la atrasa) se anulan y la impedancia total del circuito se vuelve puramente resistiva, es decir, la corriente y la tensión quedan en fase.

La resonancia tiene lugar cuando la reactancia inductiva, dada por $XL=\omega L$, y la reactancia capacitiva, expresada como $XC=1/\omega C$, son iguales en magnitud pero opuestas en signo. La frecuencia para la cual se cumple esta condición se denomina frecuencia de resonancia (f_0), y se calcula mediante la expresión:

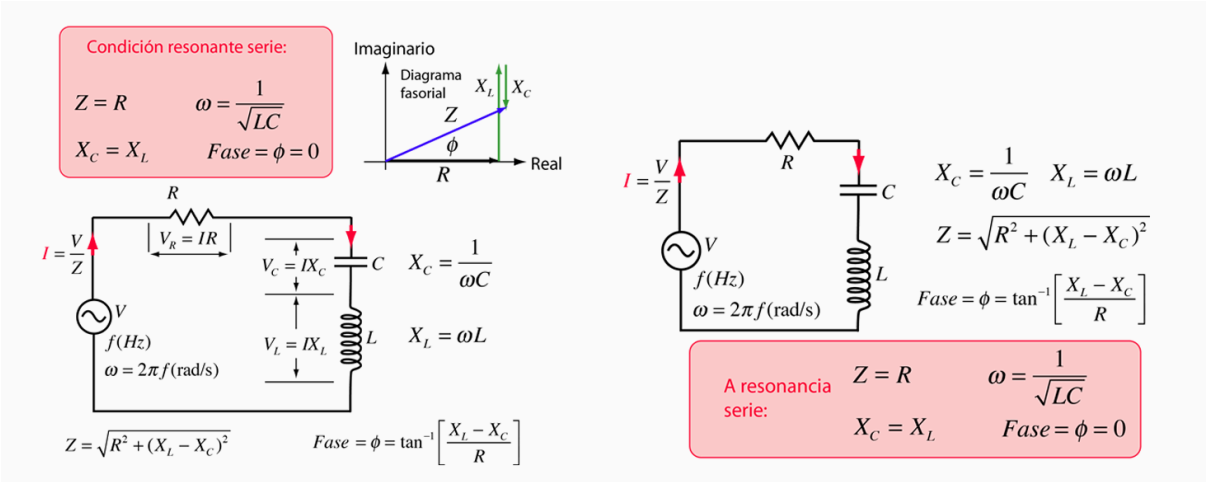
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

donde L representa la inductancia y C la capacitancia del circuito.

En este punto, los efectos inductivos y capacitivos se neutralizan, dejando una impedancia puramente resistiva, lo que significa que la corriente y el voltaje

están en fase. La resonancia es un concepto aplicable tanto a los circuitos en serie como a los circuitos en paralelo, aunque el comportamiento eléctrico de cada uno es distinto.

En el circuito serie se observa una corriente máxima, mientras que en el paralelo ocurre lo contrario: una corriente mínima hacia la fuente. Este equilibrio energético entre los campos eléctrico y magnético convierte a la resonancia en un fenómeno de enorme relevancia en la electrónica moderna, ya que permite controlar la respuesta en frecuencia de los circuitos y diseñar sistemas capaces de filtrar, amplificar o bloquear señales específicas.



Resonancia en Circuitos Serie RLC

En un circuito RLC serie, los tres componentes —resistencia, inductor y capacitor— están conectados uno después del otro, formando un solo camino para la corriente. En condiciones normales, la impedancia total del sistema está dada por la suma vectorial de la resistencia y la reactancia total:

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

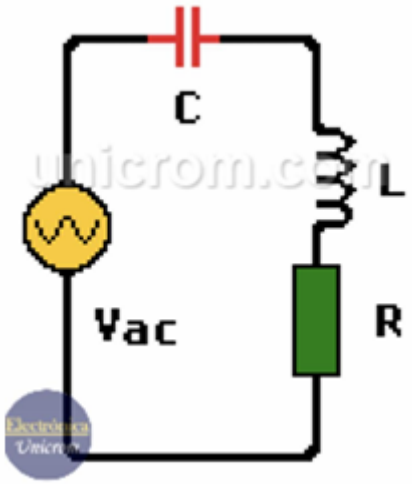
Cuando se alcanza la resonancia, XL=XC , por lo que Z=R. Esto significa que la impedancia del circuito se reduce a su valor mínimo posible, haciendo que la corriente alcance su valor máximo para una tensión dada. Además, el ángulo de fase (θ) entre la corriente y el voltaje se vuelve cero, y el factor de potencia (cos θ) llega a ser unitario (1).

Durante este estado, la energía se intercambia continuamente entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético del inductor, en un ciclo de carga y descarga. Aunque la corriente total del circuito es máxima, los voltajes individuales en L y C pueden ser muy superiores al voltaje aplicado por la fuente, fenómeno conocido como sobretensión resonante.

El comportamiento de la corriente respecto a la frecuencia se representa mediante la curva de resonancia, que muestra un pico en la frecuencia f_0 . El ancho de banda (Δf) se define como el rango de frecuencias donde la corriente se mantiene por encima del 70.7% de su valor máximo, y
está relacionado con el factor de calidad (Q):

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Un circuito con un alto valor de Q presenta una resonancia más aguda y selectiva, ideal para aplicaciones como sintonizadores, filtros pasabanda y amplificadores selectivos de frecuencia.



Resonancia en Circuitos Paralelo RLC

En el circuito RLC paralelo, los elementos resistivo, inductivo y capacitivo están conectados en ramas separadas pero alimentadas por la misma fuente de

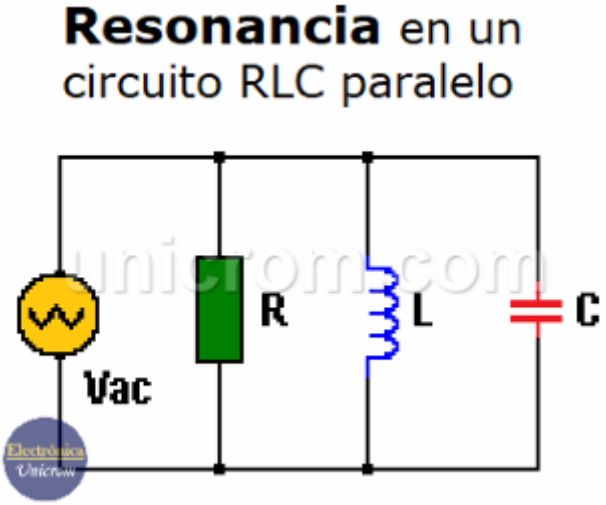
tensión. En este caso, el análisis se realiza utilizando el concepto de admitancia (Y), que es el inverso de la impedancia:

$$Y = \frac{1}{Z} = G + j(B_L + B_C)$$

donde G representa la conductancia, BL=−1/ωC la susceptancia inductiva y B_C=ωC la susceptancia capacitiva.

La condición de resonancia ocurre cuando BL+BC=0, lo que significa que la admitancia total es puramente resistiva, y, por consiguiente, la impedancia total del circuito alcanza su valor máximo. En esta situación, la corriente total suministrada por la fuente es mínima, aunque internamente existen corrientes elevadas entre el inductor y el capacitor, llamadas corrientes de circulación.

Este fenómeno se aprovecha en el diseño de filtros rechaza-banda, en circuitos tanque para osciladores electrónicos, y en sistemas de corrección del factor de potencia en instalaciones industriales. En la curva de resonancia del circuito paralelo, la impedancia presenta un pico pronunciado en f0 , mientras que la corriente total muestra un valle, indicando la frecuencia exacta de resonancia.



Aplicaciones de la Resonancia

El fenómeno de resonancia tiene aplicaciones esenciales en distintas áreas de la ingeniería eléctrica y electrónica. En los circuitos serie RLC, se utiliza para sintonizar frecuencias específicas, como en receptores de radio, televisores y sistemas de comunicación inalámbrica, donde es necesario seleccionar señales precisas dentro de un rango de frecuencias.

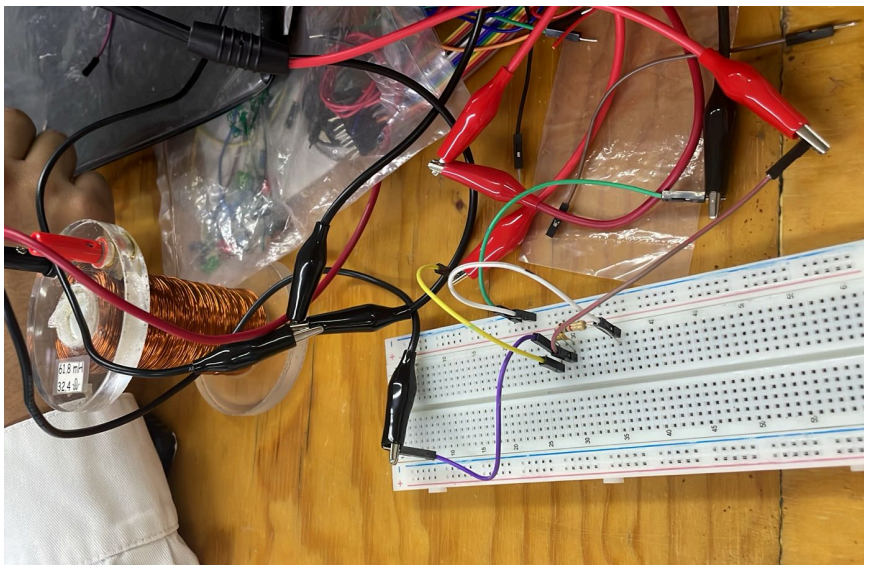
También se emplea en filtros pasabanda, que permiten el paso de una banda estrecha de frecuencias, eliminando las no deseadas.

En los circuitos paralelos RLC, la resonancia se utiliza en filtros rechaza-banda para suprimir frecuencias interferentes, así como en osciladores y sistemas resonantes de alta frecuencia. Además, en el campo de la potencia eléctrica, los principios de resonancia se aplican en la compensación del factor de potencia, optimizando el rendimiento de equipos industriales que presentan grandes componentes inductivos.

En conclusión, la resonancia en circuitos RLC representa una condición de equilibrio entre los efectos inductivos y capacitivos, en la que el sistema alcanza un comportamiento óptimo para determinadas frecuencias. Comprender este fenómeno es esencial para el diseño, análisis y control de circuitos eléctricos modernos, ya que permite mejorar la eficiencia energética, reducir pérdidas y optimizar la respuesta en frecuencia en una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas.

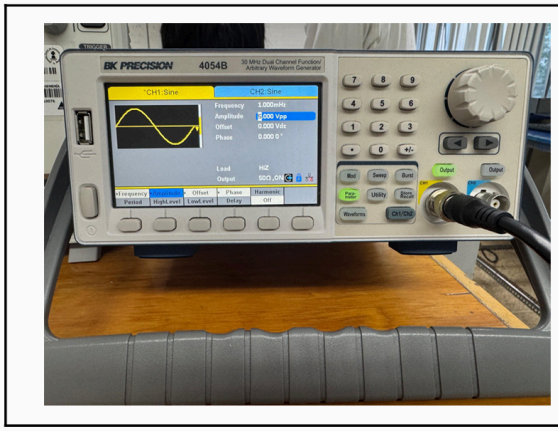
PROCEDIMIENTO

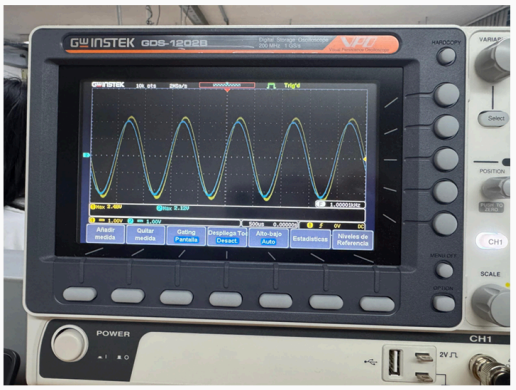
Con el propósito de analizar el comportamiento de un circuito eléctrico en condiciones de resonancia, se procede a construir y estudiar un circuito RLC en serie, conformado por una resistencia (R), una inductancia (L) y una capacitancia (C) conectadas secuencialmente en un mismo lazo de corriente. Esta configuración permite observar de manera experimental cómo la interacción entre los elementos resistivo, inductivo y capacitivo da lugar al fenómeno de resonancia eléctrica, que ocurre cuando las reactancias inductiva y capacitiva se igualan en magnitud y se anulan entre sí.



Donde L = 51.6 mH, C = 0.22 μF *y* R = 1 $k\Omega$.

SALIDA DEL GENERADOR DE SEÑALES





Se aprecia que el circuito presenta un desfase entre la corriente y el voltaje, lo que indica que el sistema no se encuentra en condiciones de resonancia. Por ello, se procede a determinar de forma teórica la frecuencia de resonancia, con el fin de identificar el punto en el cual las reactancias inductiva y capacitiva se igualan en magnitud y el desfase desaparece.

Valores teóricos y prácticos

$$L = 51.6 \times 10^{-3}$$

$$C = 0.22 \times 10^{-6}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(51.6 \times 10^{-3})(0.22 \times 10^{-6})}} = 8.80902 \times 10^{-6}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1493.7707[Hz]$$

SACAR LA POTENCIA MÁXIMA

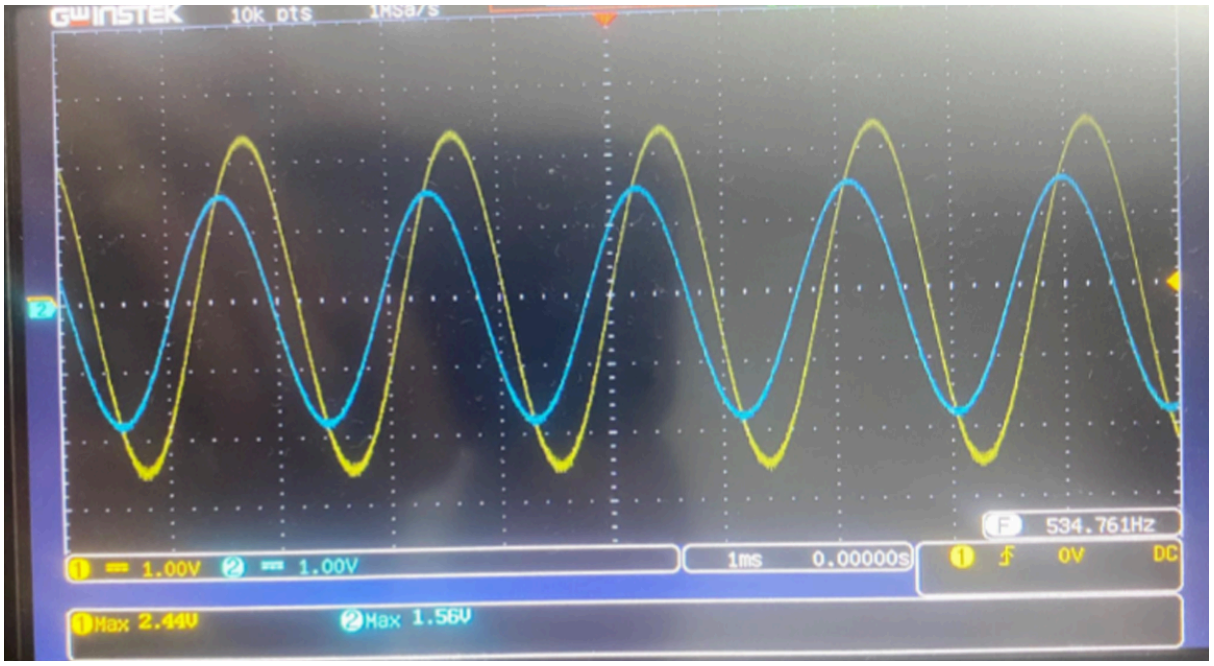
	ω	$f\ [Hz]$	θ	x	V_0	I_{MAX}	Z
Capacitancia	ω_2	3804.7	48.3	1042.6	1.56	1.56 x10^-3	1446
Resistencia	ω_0	1493.77	0	0	2.2	2.2 x10^-3	1000
Inductancia	ω_1	534.76	-43.3	-1182	1.56	1.56 x10^-3	1543

Frecuencia Mayor:



Al elevar la frecuencia a 8 kHz (f>f0), la reactancia inductiva domina (XL >XC). El circuito se vuelve inductivo, causando que la corriente se retrase respecto al voltaje en el osciloscopio y el ángulo de fase sea positivo (tendiendo a +90°).

Frecuencia Menor:



Al reducir la frecuencia a 600 Hz (fXL). En consecuencia, el circuito se vuelve principalmente capacitivo, provocando que la corriente se adelanta al voltaje y que el ángulo de fase sea negativo, tendiendo a -90° conforme la frecuencia sigue bajando.
Elemento dominante: A mayor frecuencia domina la bobina (XL >XC); a menor frecuencia domina el capacitor (XC >XL).
Carácter del circuito: Inductivo (alta frecuencia) vs. Capacitivo (baja frecuencia).
Corriente vs. Voltaje: En alta frecuencia la corriente se retrasa; en baja frecuencia la corriente se adelanta.
Ángulo de fase: Es positivo (hacia +90°) en frecuencias altas y negativo (hacia -90°) en frecuencias bajas.

Conclusion:

Durante el desarrollo de la práctica se logró comprender de manera teórica y experimental el fenómeno de resonancia eléctrica en un circuito RLC en serie. Este fenómeno se manifestó como una condición particular en la que las reactancias inductiva y capacitiva se compensan entre sí, haciendo que la impedancia total del sistema sea únicamente resistiva. Bajo estas circunstancias,

la corriente y el voltaje se mantienen en fase, lo que representa una transferencia de energía máxima entre la fuente y la carga. La frecuencia de resonancia calculada teóricamente mostró una coincidencia notable con la determinada experimentalmente, confirmando la validez del análisis matemático y del procedimiento de medición realizado en el laboratorio.

Al variar la frecuencia de excitación, fue posible observar cómo el circuito se comporta de manera diferente fuera del punto de resonancia. Para frecuencias superiores a la resonante, el circuito adquiere un carácter inductivo, de modo que la corriente se retrasa respecto al voltaje. En cambio, a frecuencias menores, predomina el efecto capacitivo, adelantando la corriente con respecto a la tensión. Estas variaciones se visualizaron claramente en las formas de onda mostradas en el osciloscopio, lo que permitió comprender de forma práctica la influencia de la frecuencia sobre la impedancia total del sistema.

También se identificaron las frecuencias de corte o puntos de media potencia, donde la amplitud de la señal disminuye de su valor máximo. Con estos datos se determinó el ancho de banda y el factor de calidad (Q) del circuito, parámetros que describen la selectividad y eficiencia del sistema resonante. Un valor alto de Q evidenció una resonancia más definida y una mejor respuesta en un rango estrecho de frecuencias, cualidad esencial en filtros pasabanda, sintonizadores y equipos de comunicación electrónica.

En resumen, la práctica permitió reforzar los conocimientos sobre el comportamiento dinámico de los circuitos RLC, comprendiendo cómo la resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda están interrelacionados. Además, contribuyó al desarrollo de destrezas experimentales importantes, como la calibración de frecuencias, la interpretación de señales sinusoidales y la evaluación del desempeño eléctrico de un sistema bajo condiciones resonantes.

Bibliografía

Sánchez, E. V. M., & Salva, C. A. (s.f.). *Prácticas del laboratorio de análisis de circuitos eléctricos*. Facultad de Ingeniería.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (11.ª ed.). Pearson Educación.

Edminister, J. A. (1995). *Circuitos eléctricos* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Dorf, R. C., & Svoboda, J. A. (2010). *Circuitos eléctricos* (8.ª ed.). Alfaomega / Pearson Educación.

Fraile, J. (2019). *Circuitos eléctricos*. Pearson Educación.